Solución de la pregunta 3

PRECÁLCULO · IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

¿A qué es igual $\dfrac{\operatorname{sen} x}{1+\cos x}+\dfrac{1+\cos x}{\operatorname{sen} x}$ (donde está definida)?

A) $2\sec x$

B) $2\csc x$

C) 1

D) $2\operatorname{sen} x$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Común denominador

$\dfrac{\operatorname{sen}^2 x+(1+\cos x)^2}{\operatorname{sen} x(1+\cos x)}$.

2 Numerador

$\operatorname{sen}^2 x+1+2\cos x+\cos^2 x=2(1+\cos x)$.

3 Simplifica

$\dfrac{2(1+\cos x)}{\operatorname{sen} x(1+\cos x)}=\dfrac{2}{\operatorname{sen} x}=2\csc x$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Al final escribe $\frac{1}{\cos x}$ en vez de $\frac{1}{\operatorname{sen} x}$.

C) Suma las fracciones como si los denominadores fueran iguales.

D) Invierte el resultado $\frac{2}{\operatorname{sen} x}$.

Idea clave. Agrupa sen² x + cos² x = 1 apenas aparezca.